

Тема: Розробка веб-застосунків із використанням принципів і інструментів Continuous Integration.

Мета: Налаштувати автоматизований процес збірки та тестування веб-застосунку з використанням фреймворку Django, в контейнері Docker за допомогою GitHub Actions.

Завдання:

Необхідно створити веб-застосунок на мові програмування Python з використанням фреймворку Django. Для реалізації необхідно обрати напрям застосунку з переліку нижче, при цьому напрями розділені за рівнем складності реалізації та відповідно оцінюються по-різному і дотримуватися основних етапів Pipeline CI: завантаження коду з репозиторію; встановлення залежностей та налаштування середовища; запуск тестів для перевірки коректності коду; збірка та пакування програми або веб-додатку; розгортання програми на тестовому сервері для перевірки роботи.

«Простий рівень» (max = 8 балів).

1. Простий блог
2. Портфоліо
3. Односторінковий сайт для невеликої компанії із відображенням інформації про послуги та контакти.

«Стандартний рівень» (max = 10 балів).

1. Сайт для середньої компанії із складнішою системою навігації по сайту /пропозиціями послуг / системою керування клієнтами

«Складний рівень» (max = 12 балів).

1. Онлайн-магазин
2. Сайт для ресторану зі складнішою системою категорій та фільтрів
3. Сайт для готелю зі складнішою системою категорій та фільтрів продуктів

Лабораторна робота виконується у команді, яка має складатися з 2-4 осіб.

Команда може запропонувати свій варіант веб-застосунку, рівень складності якого визначається викладачем.

Шаблон (html, css, js) веб-застосунку розробляти НЕ ПОТРІБНО - можна скористатися готовими безкоштовними рішеннями. Безкоштовні шаблони можна знайти на таких ресурсах:

- <https://colorlib.com/>
- <https://startbootstrap.com/>
- <https://www.bootstrapdash.com/>
- <https://themewagon.com/>

Порядок виконання:

1. Створити новий репозиторій на GitHub та скопувати його на локальний комп'ютер.
2. Розробити веб-застосунок з використанням фреймворку Django та завантажити його в репозиторій на GitHub.
3. Створити Dockerfile для збірки контейнера з веб-застосунком та налаштувати його запуск за допомогою docker-compose.
4. Створити тести для веб-застосунку та переконатись, що тести проходять успішно.
5. Створити GitHub Actions workflow для автоматичної збірки контейнера, запуску його та виконання тестів.

Рекомендовані джерела для допомоги:

1. Python: <https://docs.python.org/3/>
2. Pytest: <https://docs.pytest.org/en/latest/>
3. Django: <https://docs.djangoproject.com/>
4. Docker: <https://docs.docker.com/>
5. docker-compose: <https://docs.docker.com/compose/>
6. Git: <https://git-scm.com/doc>

7. GitHub: <https://docs.github.com/>
8. GitHub Actions: <https://docs.github.com/actions>

Оцінювання:

Використання Django для розробки веб-застосунку (4, 6, 8 балів в залежності від обраного рівня складності).

Використання Docker та docker-compose: вміння створювати контейнери, збирати та запускати проекти в середовищі Docker – 2 бали.

Використання GitHub Actions: вміння створювати та налаштовувати різні дії для автоматизації тестування проекту – 2 бали.

Створена та налаштована Django Admin-panel для веб-застосунку - додатково 1 бал.